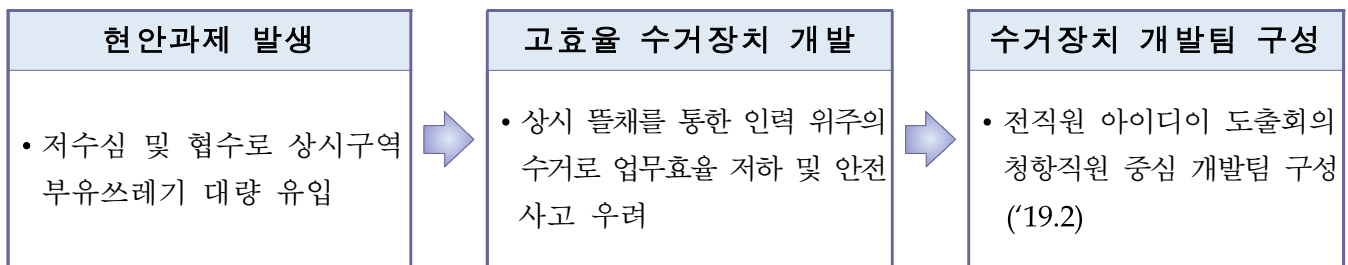


해양쓰레기 고정형 고효율 수거장치 개발 운영

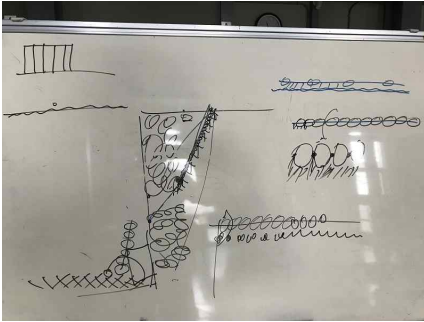
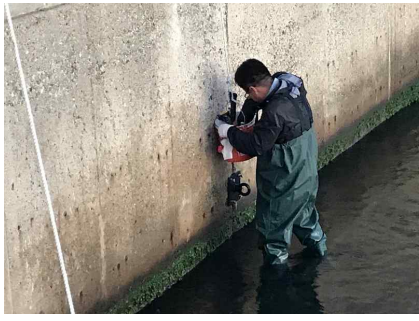
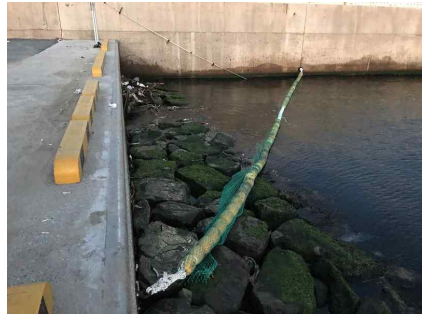
1. 추진배경

- (한계 보완) 청항선 운항 불가지역 및 해양쓰레기 다량 유입장소 수거 업무 곤란
 - ▶ 효율적 업무 수행을 위한 선제적 대응 방안 마련 필요
 - 포항지사-356호(2019.02.12. : 2019년 해양환경 보전사업 추진 계획)
- (대응 방안) 대상해역* 선정 후 포항시와 협의 결과 최종 유입장소로 선정
 - * 형산강 하구(다리건설로 불가), 동빈내항 수문(쓰레기량 저조), 구항 화물부두
 - ▶ 형산강 → 포항운하 → 포항구항으로 연결되는 화물부두 끝단 설치

2. 추진과정



- 고효율 수거장치 개발 및 상시 모니터링 강화
 - 자체 설계 및 시범운영을 통한 모니터링 결과 2회에 걸친 수거장치 변경
 - (1차) 그물망 수거장치 제작 및 설치
 - 부유쓰레기 포집은 되나 파도에 의해 분산 및 해양 재유입, 그물망 유실
 - (2차) 고정형 수거장치로 개선 제작 및 설치
 - 부유쓰레기 자동 포집 및 분산·재유입 저조, 수거장치 유실 방지

		
그물망 수거장치 제작(1차)	그물망 수거장치 설치	부유쓰레기 포집
		
고정형 수거장치 개선 협의	고정형 수거장치 제작(2차)	고정형 수거장치 제작 완료
		
부두 고정형 장치 제작	고정형 장치 설치	설치 완료

○ 유지 및 환류

- 고정형 수거장치 상시 모니터링(주 3회) ⇒ 도보 및 드론을 통한 부유쓰레기 포집상황 체크 ⇒ 포집된 쓰레기양에 따라 주1회 및 월 2~3회 수거
- 기상악화 시 수거장치 사전 철거(유실방지) 후 재 설치

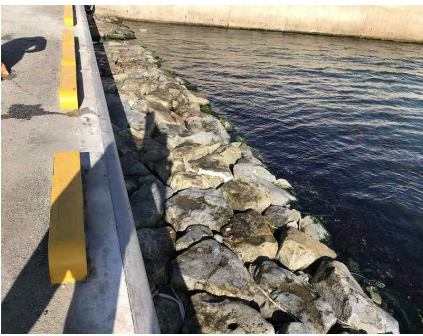
3. 종합성과

- 청항선 운항 불가지역 및 해양쓰레기 다량 유입장소 집중 수거(월300~400kg) ⇒ 인력 운영 및 선박 운항효율(연료, 시간) 절감
- 2차례 걸친 개선 운용 결과 자연현상(조류, 파도)에 기인한 자동 포집 수거장치 개발로 수거효율 증대 및 2차 해양유입 방지로 통항선박 안전운항 확보

4. 수범 관련자

- 일반직 ○급 박△△, 기술직 □급 최◆◆, 기술직 ○급 강☆☆

참 고

		
1~3일차 포집상태	4~7일차 포집상태	8~10일차 포집상태
		
포집된 쓰레기 수거작업	수거완료 및 처리	수거작업 후